okonomi: Histórias de usuário

Artefato 4 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): especificação dos requisitos funcionais por meio de histórias de usuário. Rastreado pela issue #28; atende às instruções 3 e 14 e ao Critério de Avaliação 04.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/10/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.
1.1	04/11/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Histórias de RF05, RF06, RF07, RF10 e RF12 com as quatro operações explícitas; critério de consulta em RF12; critérios reescritos do ponto de vista do usuário (RF01, RF02, RF03, RF15, RF16, RF18); história complementar de redefinição de senha.

1. Introdução

Este documento reúne as histórias de usuário do **okonomi**. Cada um dos 19 requisitos funcionais da seção 2 do enunciado (RF01 a RF19) é descrito por exatamente uma história, escrita do ponto de vista de quem usa o sistema e em linguagem informal, no modelo *Como um … eu quero … para …*.

Cada história é também uma issue do projeto no GitHub, com o rótulo `RF`. A issue é o cartão do quadro Kanban (artefato 1): é por ela que a história é priorizada, estimada, implementada e verificada. A seção 3 foi derivada dessas issues: a história e os critérios de cada RF foram transcritos da issue correspondente e revisados para este documento, e qualquer mudança é feita nos dois lugares.

O que não cabe numa história, como os atributos de qualidade, as restrições e o licenciamento, está no artefato 3, `REQUISITOS-NAO-FUNCIONAIS.md` (#27).

1.1 Modelo adotado

O modelo fornecido para este artefato é `uc_specification_tpl.odt` (`docs/RF/Templates/`), feito para casos de uso. Ele foi adaptado para histórias de usuário da seguinte forma:

Seção do modelo (caso de uso)	Onde está aqui
Use-Case Name e *Brief Description*	Título da seção (RFnn: nome) e a **história** no formato Como um … eu quero … para …
Actor Brief Descriptions	Seção 2, Atores
Preconditions	A parte **Dado** de cada critério de aceitação
Basic Flow e *Alternative Flows*	Os critérios de aceitação: o primeiro descreve o caminho de sucesso e os demais, as alternativas e recusas
Post-conditions	A parte **então** de cada critério
Special Requirements	As notas de invariante ao fim de algumas histórias e o artefato 3

1.2 Como ler cada história

- **Requisito no enunciado:** o texto original da seção 2 do enunciado que a história atende.
- **História:** no modelo *Como um [papel] eu quero [ação] para [benefício]*.
- **Prioridade e tamanho:** etiqueta **MoSCoW** e **story points** (escala 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55), os mesmos valores registrados no cartão do quadro.
- **Critérios de aceitação:** no modelo *Dado … quando … então …*. Cada critério vira um teste automatizado antes de a história ser considerada pronta.

2. Atores

Ator	Descrição
Visitante	Pessoa ainda sem conta, ou ainda não autenticada. Pode criar uma conta e entrar; não tem acesso a nenhum dado de projeto.
Usuário autenticado	Qualquer membro de uma equipe ágil (Product Owner, Scrum Master ou desenvolvedor) que entrou com a sua conta. Mantém os próprios projetos, backlogs, épicos, histórias e critérios, e estima e prioriza as histórias. Só vê os dados que são seus.

Nas histórias, o papel do usuário aparece de forma mais específica quando isso ajuda a entender o objetivo. Exemplos: "usuário autenticado **planejando uma iteração**" e "usuário autenticado **priorizando o backlog**".

3. Histórias de usuário

RF01: Interface gráfica web para acesso ao sistema

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(1)** interface com o usuário embasada em texto (*text user interface*) ou gráfica (*graphic user interface*)

A opção adotada é a interface gráfica web, servida por uma aplicação Ruby on Rails com Hotwire e Tailwind CSS.

História. Como um membro de equipe de desenvolvimento **eu quero** acessar o okonomi por um navegador web, com layout consistente e responsivo **para** gerenciar requisitos sem instalar nada na minha máquina.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	5	#1

Critérios de aceitação:

1. **Dado** que o servidor está no ar, **quando** eu acesso a raiz da aplicação, **então** vejo a página inicial do okonomi, com cabeçalho, conteúdo e rodapé, sem precisar instalar nada.
2. **Dado** que estou em qualquer página do sistema, **quando** eu observo a navegação, **então** vejo o mesmo cabeçalho, rodapé e identidade visual.
3. **Dado** que acesso de um dispositivo de 375px de largura, **quando** a página carrega, **então** o conteúdo permanece legível e utilizável sem rolagem horizontal.

4. **Dado** que preencho um formulário com algum dado inválido, **quando** o envio, **então** vejo as mensagens de erro reunidas em um quadro padronizado no topo do formulário, no mesmo formato em todas as telas.

RF02: Criação de conta de usuário

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(2)** para acessar os serviços disponibilizados, cada usuário deve criar uma conta e depois ser autenticado

Esta história cobre a criação da conta. A autenticação fica em #3.

História. Como um novo usuário do okonomi **eu quero** criar uma conta informando e-mail e senha **para** passar a ter uma identidade própria no sistema e poder ser autenticado.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#2

Critérios de aceitação:

1. **Dado** que estou na tela de cadastro, **quando** informo e-mail válido e senha que atende à política mínima, **então** minha conta é criada e sou levado ao sistema autenticado.
2. **Dado** que informo um e-mail já cadastrado, **quando** submeto o formulário, **então** a conta não é criada e recebo mensagem indicando o conflito.
3. **Dado** que informo e-mail em formato inválido ou senha fraca, **quando** submeto o formulário, **então** a conta não é criada e vejo a mensagem de validação no campo correspondente.
4. **Dado** que criei minha conta, **quando** saio e entro de novo com o mesmo e-mail e a mesma senha, **então** acesso o sistema normalmente, e a senha nunca é exibida em nenhuma tela. (Que a senha é guardada só como *digest* bcrypt é um requisito não funcional: RNF-48 e seção 3.5 do artefato 3.)

RF02 (complementar): Redefinição de senha

História complementar a RF02: o enunciado não pede a redefinição de senha, mas sem ela quem esquece a senha perde a conta. O fluxo veio do gerador de autenticação do Rails no esqueleto do projeto (#21), foi traduzido em #1 e corrigido em #80 e #81. As regras de segurança estão em RNF-05 e RNF-06 do artefato 3.

História. Como um usuário cadastrado que esqueceu a senha **eu quero** receber por e-mail um link para cadastrar uma senha nova **para** voltar a acessar meus projetos sem perder a conta.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
S (Should have)	sem estimativa (não tem cartão próprio no quadro)	#21, #80, #81

Critérios de aceitação:

1. **Dado** que estou na tela de entrada, **quando** clico em "Esqueceu a senha?", informo o e-mail da minha conta e clico em "Enviar instruções", **então** volto à tela de entrada com a mensagem "Se existir uma conta com esse e-mail, enviamos as instruções para redefinir a senha." e recebo um e-mail, em português, com o link de redefinição.

2. **Dado** que informo um e-mail que não tem conta, **quando** clico em "Enviar instruções", **então** vejo a mesma mensagem e nenhum e-mail é enviado, sem revelar se o e-mail está cadastrado.
3. **Dado** que abro o link do e-mail em até 15 minutos, **quando** informo em "Nova senha" uma senha com pelo menos 8 caracteres, repito-a em "Repita a nova senha" e clico em "Salvar", **então** vejo "Senha redefinida. Entre com a nova senha." e consigo entrar com a senha nova.
4. **Dado** que estou na tela "Redefinir senha", **quando** informo uma senha com menos de 8 caracteres, **então** a senha não muda e vejo "Senha é muito curto (mínimo: 8 caracteres)".
5. **Dado** que estou na tela "Redefinir senha", **quando** a repetição não confere com a nova senha, **então** a senha não muda e vejo "As senhas não conferem."
6. **Dado** que o link expirou ou foi alterado, **quando** o abro, **então** volto à tela "Esqueceu a senha?" com a mensagem "O link de redefinição é inválido ou expirou."
7. **Dado** que eu estava com a conta aberta em outro dispositivo, **quando** redefino a senha, **então** essa sessão é encerrada e o outro dispositivo precisa entrar de novo.

RF03: Autenticação e acesso aos serviços

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(2)** ... e depois ser autenticado **(3)** uma vez autenticado, o usuário tem acesso aos serviços providos pelo sistema de software

História. Como um usuário cadastrado **eu quero** entrar no sistema com minhas credenciais e sair quando quiser **para** acessar meus projetos com segurança e impedir que terceiros usem minha sessão.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#3

Critérios de aceitação:

1. **Dado** que possuo conta ativa, **quando** informo credenciais corretas, **então** uma sessão é criada e sou redirecionado para a lista de projetos.
2. **Dado** que informo credenciais incorretas, **quando** submeto o formulário, **então** permaneço não autenticado e recebo mensagem genérica, sem revelar se o e-mail existe.
3. **Dado** que **não** estou autenticado, **quando** acesso qualquer rota de serviço do sistema, **então** sou redirecionado para a tela de entrada.
4. **Dado** que estou autenticado, **quando** aciono "sair", **então** a sessão é encerrada e o acesso às rotas protegidas volta a ser negado.
5. **Dado** que estou autenticado, **quando** tento abrir o endereço de um projeto, backlog, história ou critério de outro usuário, **então** vejo a página de erro "página não encontrada" (404), como se o recurso não existisse, e nenhum dado dele é exibido.

RF04: CRUD de projetos

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(4)** possibilitar criação leitura, atualização e exclusão de projetos

História. Como um usuário autenticado **eu quero** criar, listar, editar e excluir meus projetos **para** organizar os requisitos de cada produto em um espaço separado.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#4

Critérios de aceitação:

1. **Dado** que estou autenticado, **quando** crio um projeto com nome preenchido, **então** o projeto é persistido e passa a aparecer na minha lista.
2. **Dado** que tento criar um projeto sem nome, **quando** submeto, **então** o projeto não é criado e vejo a mensagem de validação.
3. **Dado** que possuo projetos, **quando** acesso a listagem, **então** vejo apenas os meus projetos, nunca os de outro usuário.
4. **Dado** que abro um projeto meu, **quando** altero nome ou descrição, **então** as mudanças são persistidas.
5. **Dado** que excluo um projeto, **quando** confirmo a ação, **então** o projeto e seus backlogs, épicos e histórias associados deixam de existir.

RF05: CRUD de product backlog (no máximo um por projeto)

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(5)** possibilitar criação leitura, atualização e exclusão de *product backlogs*, (pode existir só um *product backlog* por projeto)

História. Como um usuário autenticado dono de um projeto **eu quero** criar, consultar, alterar e excluir o product backlog do projeto **para** ter um único repositório priorizado de tudo que o produto precisa.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	5	#5

Critérios de aceitação:

1. **Dado** um projeto sem product backlog, **quando** crio um, **então** ele é persistido e vinculado ao projeto.
2. **Dado** um projeto que **já possui** product backlog, **quando** tento criar um segundo, **então** a criação é recusada com mensagem explicando a restrição de unicidade.
3. **Dado** um product backlog existente, **quando** acesso o projeto, **então** vejo o backlog e as histórias nele contidas.
4. **Dado** um product backlog existente, **quando** edito seus dados, **então** as mudanças são persistidas.
5. **Dado** um product backlog existente, **quando** o excluo, **então** ele deixa de existir e o projeto volta a aceitar a criação de um novo.

> **Invariante:** a unicidade é validada no *model* e garantida por índice único no banco, não apenas no formulário.

RF06: CRUD de sprint backlogs (vários por projeto)

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(6)** possibilitar criação leitura, atualização e exclusão de *sprint backlogs* (podem existir vários *sprint backlogs* por projeto)

História. Como um usuário autenticado dono de um projeto **eu quero** criar, consultar, alterar e excluir os sprint backlogs do projeto, quantos forem necessários, **para** separar o que será feito em cada iteração do que continua no product backlog.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#6

Critérios de aceitação:

1. **Dado** um projeto, **quando** crio um sprint backlog com nome, **então** ele é persistido e vinculado ao projeto.
2. **Dado** um projeto que já possui sprint backlogs, **quando** crio outro, **então** a criação é aceita, sem limite de quantidade.
3. **Dado** um projeto com vários sprint backlogs, **quando** acesso o projeto, **então** vejo todos listados, cada um com suas histórias.
4. **Dado** um sprint backlog existente, **quando** edito seus dados, **então** as mudanças são persistidas.
5. **Dado** um sprint backlog existente, **quando** o excluo, **então** ele deixa de existir e as histórias que continha não ficam órfãs.

RF07: CRUD de histórias de usuário associadas ao product backlog

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(7)** possibilitar criação leitura, atualização e exclusão de histórias de usuário (ao ser criada, história de usuário deve ser associada a *product backlog*)

História. Como um usuário autenticado **eu quero** criar, consultar, alterar e excluir histórias de usuário no product backlog do projeto **para** registrar as necessidades do produto de forma rastreável.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	5	#7

Critérios de aceitação:

1. **Dado** um projeto com product backlog, **quando** crio uma história, **então** ela é persistida **associada ao product backlog**.
2. **Dado** que tento criar uma história associada diretamente a um sprint backlog, **quando** submeto, **então** a criação é recusada, porque toda história nasce no product backlog.
3. **Dado** histórias existentes, **quando** acesso o backlog, **então** vejo todas com título, etiqueta MoSCoW, story points e pontuação RICE.
4. **Dado** uma história existente, **quando** a edito, **então** as mudanças são persistidas.
5. **Dado** uma história existente, **quando** a excluo, **então** ela e seus critérios de aceitação deixam de existir.

> **Invariante:** toda história nasce ligada a um product backlog. Movimentação posterior é tratada em #8.

RF08: Movimentação de histórias de usuário entre backlogs

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(8)** possibilitar a movimentação de histórias de usuário entre *backlogs*

História. Como um usuário autenticado planejando uma iteração **eu quero** mover histórias entre o product backlog e os sprint backlogs do projeto **para** compor o escopo da sprint sem duplicar ou reescrever a história.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	5	#8

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história no product backlog, **quando** a movo para um sprint backlog do **mesmo projeto**, **então** ela passa a pertencer ao sprint backlog e some do product backlog.
2. **Dado** uma história em um sprint backlog, **quando** a movo de volta ao product backlog, **então** a operação é aceita.
3. **Dado** uma história, **quando** tento movê-la para um backlog de **outro projeto**, **então** a operação é recusada.
4. **Dado** uma história movida, **quando** consulto seus dados, **então** título, épico, critérios de aceitação, story points, MoSCoW e RICE permanecem intactos.

> **Invariante:** movimentação só é válida dentro do mesmo projeto.

RF09: Formato padrão da história: Como um … eu quero … para …

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(9)** prover o formato padrão para história de usuário **Como um** [papel] **eu quero** [ação] **para** [benefício]

Ver também a instrução 14 da seção 4 e o Critério de Avaliação 04.

História. Como um usuário autenticado escrevendo requisitos **eu quero** que o formulário de história me guie pelo formato *Como um … eu quero … para …* **para** que toda história do projeto seja escrita na perspectiva do usuário final e em linguagem informal.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	2	#9

Critérios de aceitação:

1. **Dado** o formulário de história, **quando** ele é exibido, **então** apresenta **três campos separados** (papel, ação e benefício), com os rótulos do formato padrão.
2. **Dado** que deixo qualquer um dos três campos em branco, **quando** submeto, **então** a história não é salva e o campo faltante é apontado.
3. **Dado** uma história salva, **quando** ela é exibida em qualquer listagem ou relatório, **então** seu texto é renderizado como *Como um [papel], eu quero [ação], para [benefício]*.

> **Invariante:** o formato é imposto pela estrutura de dados (três colunas), nunca por texto livre. Não há como gravar uma história fora do padrão.

RF10: CRUD de épicos

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(10)** possibilitar criação leitura, atualização e exclusão de épicos

História. Como um usuário autenticado **eu quero** criar, consultar, alterar e excluir épicos no projeto **para** agrupar histórias relacionadas sob um objetivo maior do produto.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#10

Critérios de aceitação:

1. **Dado** um projeto, **quando** crio um épico com título, **então** ele é persistido e vinculado ao projeto.
2. **Dado** que tento criar um épico sem título, **quando** submeto, **então** a criação é recusada com mensagem de validação.
3. **Dado** épicos existentes, **quando** acesso o projeto, **então** vejo todos listados com a quantidade de histórias vinculadas.
4. **Dado** um épico existente, **quando** o edito, **então** as mudanças são persistidas.
5. **Dado** um épico existente, **quando** o excluo, **então** ele deixa de existir e as histórias que estavam vinculadas continuam existindo, apenas sem épico.

RF11: Vinculação de histórias de usuário a épicos

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(11)** possibilitar vinculação de histórias de usuário a épicos

História. Como um usuário autenticado **eu quero** vincular uma história de usuário a um épico do projeto e desvinculá-la quando necessário **para** enxergar quanto de cada objetivo maior já está coberto por histórias.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#11

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história e um épico do **mesmo projeto**, **quando** faço a vinculação, **então** a história passa a pertencer ao épico.
2. **Dado** uma história vinculada, **quando** a desvinculo, **então** ela continua existindo sem épico, já que o vínculo é opcional.
3. **Dado** uma história, **quando** tento vinculá-la a um épico de **outro projeto**, **então** a operação é recusada.
4. **Dado** um épico, **quando** acesso sua página, **então** vejo todas as histórias vinculadas e a soma de seus story points.

RF12: CRUD de critérios de aceitação

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(12)** possibilitar criação leitura, atualização e exclusão de critérios de aceitação de histórias de usuário

História. Como um usuário autenticado **eu quero** criar, consultar, alterar e excluir os critérios de aceitação de cada história **para** deixar explícito e verificável o que precisa ser verdade para a história ser considerada pronta.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#12

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história existente, **quando** crio um critério de aceitação, **então** ele é persistido vinculado àquela história.
2. **Dado** uma história, **quando** adiciono vários critérios, **então** todos são aceitos.
3. **Dado** uma história com critérios de aceitação, **quando** abro a página da história, **então** vejo a seção "Critérios de aceitação" com todos os critérios dela, cada um no formato *Dado … quando … então …*, na ordem em que foram criados; sem critérios, vejo "Nenhum critério de aceitação ainda."
4. **Dado** um critério existente, **quando** o edito, **então** as mudanças são persistidas.
5. **Dado** um critério existente, **quando** o excluo, **então** ele deixa de existir e a história permanece intacta.
6. **Dado** que excluo a história, **quando** a exclusão é confirmada, **então** seus critérios de aceitação também deixam de existir.

RF13: Formato padrão do critério: Dado … quando … então …

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(13)** prover o formato padrão para critério de aceitação de história de usuário **Dado** [contexto inicial ou o estado do sistema antes da ação acontecer] **quando** [ação ou evento específico que o usuário executa] **então** [resultado esperado ou a consequência daquela ação]

História. Como um usuário autenticado escrevendo critérios de aceitação **eu quero** que o formulário me guie pelo formato *Dado … quando … então …* **para** que todo critério descreva contexto, ação e resultado esperado de forma verificável.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	2	#13

Critérios de aceitação:

1. **Dado** o formulário de critério, **quando** ele é exibido, **então** apresenta **três campos separados** (contexto, ação e resultado), com os rótulos do formato padrão.
2. **Dado** que deixo qualquer um dos três campos em branco, **quando** submeto, **então** o critério não é salvo e o campo faltante é apontado.
3. **Dado** um critério salvo, **quando** ele é exibido, **então** seu texto é renderizado como *Dado [contexto], quando [ação], então [resultado]*.

> **Invariante:** como em #9, o formato é imposto pela estrutura de dados (três colunas), nunca por texto livre.

RF14: Atribuição de story points a histórias de usuário

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(14)** possibilitar atribuição de pontos de história (*story points*) a histórias de usuário

O domínio de valores permitidos é tratado em #15.

História. Como um usuário autenticado estimando o backlog **eu quero** atribuir pontos de história a uma história de usuário **para** medir seu tamanho relativo e conseguir planejar a capacidade da sprint.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	2	#14

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história sem estimativa, **quando** atribuo pontos de história, **então** o valor é persistido e exibido na listagem do backlog.
2. **Dado** uma história estimada, **quando** altero os pontos, **então** o novo valor substitui o anterior.
3. **Dado** uma história estimada, **quando** removo a estimativa, **então** a história volta a ficar sem pontos, sem ser invalidada, pois estimar é opcional.
4. **Dado** um backlog com histórias estimadas, **quando** o acesso, **então** vejo a soma dos pontos de história do backlog.

RF15: Domínio de story points: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(15)** pontos de história (*story points*) podem ter os valores **0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55**

História. Como um usuário autenticado estimando o backlog **eu quero** escolher os pontos de história apenas dentro da escala permitida **para** que a estimativa seja comparável entre histórias e não admita valores arbitrários.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	1	#15

Critérios de aceitação:

1. **Dado** o formulário de estimativa, **quando** ele é exibido, **então** oferece somente os valores 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55.
2. **Dado** que um valor fora da escala (por exemplo 4, 7, 100 ou -1) é enviado, mesmo contornando a lista do formulário, **quando** salvo a história, **então** a história não é salva e vejo uma mensagem de erro explicando que o valor de story points não é aceito.
3. **Dado** o mesmo conjunto de valores, **quando** o campo Effort do critério RICE é preenchido (#18), **então** ele usa exatamente esta escala.

> **Invariante:** a escala é validada no *model*, não apenas no formulário. É o mesmo conjunto usado por Effort em RICE.

RF16: Atribuição de etiqueta MoSCoW (M, S, C, W)

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(16)** possibilitar atribuição de etiqueta MoSCoW (**M, S, C, W**) a história de usuário

História. Como um usuário autenticado priorizando o backlog **eu quero** etiquetar cada história como Must, Should, Could ou Won't have **para** deixar explícito o que é obrigatório na entrega e o que pode ficar de fora.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	2	#16

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história, **quando** atribuo uma etiqueta MoSCoW, **então** o valor é persistido e exibido junto da história.
2. **Dado** o formulário, **quando** ele é exibido, **então** oferece exatamente as quatro opções M, S, C e W, com o significado de cada uma visível.
3. **Dado** que um valor fora do conjunto M, S, C, W é enviado, mesmo contornando o formulário, **quando** salvo a história, **então** a história não é salva e vejo uma mensagem de erro explicando que a etiqueta não é aceita.
4. **Dado** um backlog etiquetado, **quando** o acesso, **então** posso filtrar as histórias por etiqueta MoSCoW.
5. **Dado** uma história, **quando** não atribuo etiqueta, **então** ela permanece válida (a etiqueta é opcional).

RF17: Atribuição de critério RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(17)** possibilitar atribuição de critério RICE (*Reach, Impact, Confidence, Effort*) a história de usuário

Os domínios de cada valor estão em #18; o cálculo da pontuação está em #19.

História. Como um usuário autenticado priorizando o backlog **eu quero** registrar Reach, Impact, Confidence e Effort de uma história **para** priorizar por evidência e não por opinião.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#17

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história, **quando** preencho os quatro campos RICE, **então** os valores são persistidos e exibidos junto da história.
2. **Dado** uma história com RICE preenchido, **quando** altero qualquer um dos quatro campos, **então** o novo valor é persistido e a pontuação é recalculada (#19).
3. **Dado** uma história, **quando** deixo o RICE em branco, **então** ela permanece válida, pois o preenchimento é opcional.
4. **Dado** um preenchimento parcial do RICE, **quando** submeto, **então** o comportamento definido é aplicado de forma consistente: a história é aceita e a pontuação fica indefinida.

RF18: Domínios dos valores RICE

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(18)** critério **Reach** (Alcance) deve ser número de usuários; critério **Impact** (Impacto) deve ser 3 (massivo), 2 (alto), 1 (médio), 0.5 (baixo) ou 0.25 (mínimo); critério **Confidence** (Confiança) deve ser valor percentual 100 (alta), 80 (média) ou 50 (baixa); critério **Effort** (Esforço) deve ser valor de pontos de história (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55)

História. Como um usuário autenticado priorizando o backlog **eu quero** que cada campo RICE aceite somente os valores previstos no método **para** que as pontuações sejam comparáveis entre todas as histórias do projeto.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	2	#18

Critérios de aceitação:

1. **Dado** o campo Reach, **quando** salvo a história com um valor negativo ou não inteiro, **então** a história não é salva e vejo uma mensagem de erro no campo Reach.
2. **Dado** o campo Impact, **quando** salvo a história com um valor fora de {3, 2, 1, 0,5, 0,25}, **então** a história não é salva e vejo uma mensagem de erro.
3. **Dado** o campo Confidence, **quando** salvo a história com um valor fora de {100, 80, 50}, **então** a história não é salva e vejo uma mensagem de erro.
4. **Dado** o campo Effort, **quando** salvo a história com um valor fora da escala de pontos de história, **então** a história não é salva e vejo uma mensagem de erro.
5. **Dado** os formulários de Impact, Confidence e Effort, **quando** exibidos, **então** oferecem apenas as opções do domínio, com o rótulo textual (massivo, alto, médio…) visível.

> **Decisão de projeto:** *Impact* é armazenado em coluna decimal (não *float*) para que 0.25 e 0.5 sejam exatos. *Confidence* é armazenado como inteiro percentual e convertido para fração no cálculo (#19). As validações ficam no *model*.

RF19: Cálculo da pontuação RICE pela fórmula (R × I × C) / E

Requisito no enunciado (seção 2):

> **(19)** possibilitar o cálculo de pontuação segundo o critério RICE pela fórmula **(R x I x C) / E**

História. Como um usuário autenticado priorizando o backlog **eu quero** ver a pontuação RICE calculada automaticamente e ordenar o backlog por ela **para** decidir o que fazer primeiro com base em um número comparável.

Prioridade (MoSCoW)	Story points	Issue
M (Must have)	3	#19

Critérios de aceitação:

1. **Dado** uma história com R=1000, I=2, C=80, E=5, **quando** consulto sua pontuação, **então** vejo **320.0**, resultado de (1000 × 2 × 0.8) / 5.

2. **Dado** uma história com qualquer um dos quatro campos em branco, **quando** consulto sua pontuação, **então** ela é apresentada como indefinida, sem erro.
3. **Dado** uma história com **Effort = 0**, **quando** consulto sua pontuação, **então** ela é apresentada como indefinida, sem divisão por zero nem exceção.
4. **Dado** um backlog com histórias pontuadas, **quando** ordeno por RICE, **então** as histórias aparecem da maior para a menor pontuação, e as indefinidas ao final.
5. **Dado** que altero qualquer campo RICE, **quando** salvo, **então** a pontuação exibida reflete imediatamente o novo valor.

> **Decisão de projeto:** *Confidence* é percentual e entra na fórmula como `C / 100.0`. `Effort = 0` produz pontuação `nil` (indefinida), nunca divisão por zero. O enunciado não define este caso, e a escolha está registrada aqui e no `AGENTS.md`.

4. Glossário

Termo	Significado
História de usuário	Descrição curta de uma necessidade, do ponto de vista de quem usa o sistema, no modelo *Como um … eu quero … para …*.
Critério de aceitação	Condição verificável para a história ser considerada pronta, no modelo *Dado … quando … então …*.
Product backlog	Lista única e priorizada de tudo o que o produto precisa. Existe no máximo um por projeto.
Sprint backlog	Recorte do que será feito numa iteração. Um projeto pode ter vários.
Épico	Agrupamento de histórias relacionadas sob um objetivo maior.
Story points	Medida relativa do tamanho de uma história, na escala 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
MoSCoW	Priorização em *Must have*, *Should have*, *Could have* e *Won't have*.
RICE	Priorização por *Reach* × *Impact* × *Confidence* ÷ *Effort*.

5. Rastreabilidade

5.1 Requisitos do enunciado × histórias

Cada requisito funcional da seção 2 do enunciado tem exatamente uma história e uma issue.

RF	História	Issue	MoSCoW	Story points
RF01	Interface gráfica web para acesso ao sistema	#1	M	5
RF02	Criação de conta de usuário	#2	M	3
RF03	Autenticação e acesso aos serviços	#3	M	3
RF04	CRUD de projetos	#4	M	3
RF05	CRUD de product backlog (no máximo um por projeto)	#5	M	5
RF06	CRUD de sprint backlogs (vários por projeto)	#6	M	3
RF07	CRUD de histórias de usuário associadas ao product backlog	#7	M	5
RF08	Movimentação de histórias de usuário entre backlogs	#8	M	5

RF	História	Issue	MoSCoW	Story points
RF09	Formato padrão da história: Como um … eu quero … para …	#9	M	2
RF10	CRUD de épicos	#10	M	3
RF11	Vinculação de histórias de usuário a épicos	#11	M	3
RF12	CRUD de critérios de aceitação	#12	M	3
RF13	Formato padrão do critério: Dado … quando … então …	#13	M	2
RF14	Atribuição de story points a histórias de usuário	#14	M	2
RF15	Domínio de story points: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55	#15	M	1
RF16	Atribuição de etiqueta MoSCoW (M, S, C, W)	#16	M	2
RF17	Atribuição de critério RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort)	#17	M	3
RF18	Domínios dos valores RICE	#18	M	2
RF19	Cálculo da pontuação RICE pela fórmula (R × I × C) / E	#19	M	3

Além das 19, a seção 3 traz uma história **complementar**, que não corresponde a um requisito do enunciado e por isso não entra na contagem 1:1 acima:

Complementa	História	Issues	MoSCoW	Story points
RF02	Redefinição de senha	#21, #80, #81	S	sem estimativa

5.2 Instruções e Critério de Avaliação 04

Instrução ou item do Critério 04	Onde é atendido
Instrução 3: adotar modelo (*template*)	Seção 1.1: o modelo `uc_specification_tpl.odt` adaptado a histórias
Instrução 14: criar histórias adotando o modelo *Como … Eu quero … Para …*	Seção 3: as 19 histórias e a história complementar de redefinição de senha
Cada requisito funcional descrito por história de usuário	Seção 5.1: RF01 a RF19, uma história cada
Cada história de usuário é descrição segundo a perspectiva do usuário final	Seção 3: todas começam pelo papel de quem usa o sistema (seção 2)
Cada história de usuário escrita em linguagem informal	Seção 3: frases do dia a dia, sem termos de implementação na história
Cada história de usuário adota o modelo *Como … Eu quero … Para …*	Seção 3: campo **História** de cada RF